BALI SMART PRICING ENGINE: SISTEM PREDIKSI TARIF SEWA VILLA DAN HOMESTAY BERBASIS ALGORITMA CATBOOST DAN XTREMEGRADIENT BOOST REGRESSOR

RINGKASAN EKSEKUTIF & GAMBARAN UMUM SISTEM

Diajukan guna memenuhi tugas besar mata kuliah Pembelajaran Mesin (Machine Learning)

Disusun Oleh Kelompok:

I KADEK ADI SUNETRA

NIM: 2305551053

ANTHONY WISNU JATI

NIM: 2305551138

Dosen Pengampu:

Yogiswara Dharma Putra, S.TI., M.T.

NIP: 199601192023211007

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I INFORMASI PROYEK DAN DATASET 1

1.1 Identitas Proyek dan Kelompok 1

1.2 Gambaran Umum Sistem 2

1.3 Profil dan Karakteristik Dataset 2

BAB II PERMASALAHAN DAN SKENARIO KASUS 4

2.1 Permasalahan Bisnis Persewaan Properti 4

2.2 Skenario Pemisalan Kasus Riil 4

2.3 Dampak Risiko Penetapan Harga 6

BAB III ALUR KERJA DAN METODOLOGI SISTEM 7

3.1 Flowchart Arsitektur Pipeline ML 7

3.2 Tahapan Pemrosesan Data dan Pemodelan 8

BAB IV RENCANA LUARAN DAN IMPLEMENTASI 9

4.1 Target Luaran Sistem 9

4.2 Parameter Masukan Pengguna pada Dashboard 9

4.3 Manfaat Praktis bagi Pengguna Awam 10

DAFTAR PUSTAKA 11

BAB I
INFORMASI PROYEK DAN DATASET

1.1 Identitas Proyek dan Kelompok

Sebagai landasan formal pelaksanaan tugas besar mata kuliah Pembelajaran Mesin (*Machine Learning*), rincian informasi dan profil identitas proyek disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Profil Identitas Proyek dan Tim Pengembang

Parameter Proyek	Keterangan / Informasi Rinci
Judul Proyek	Bali Smart Pricing Engine: Sistem Prediksi Tarif Sewa Villa dan Homestay Berbasis Algoritma CatBoost dan XtremeGradient Boost Regressor
Mata Kuliah	Pembelajaran Mesin (Machine Learning) - Semester Genap 2026
Dosen Pengampu	Yogiswara Dharma Putra, S.TI., M.T. (NIP: 199601192023211007)
Anggota Kelompok	1. I Kadek Adi Sunetra (NIM: 2305551053) 2. Anthony Wisnu Jati (NIM: 2305551138)
Program Studi / Fakultas	Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Udayana
Sumber Dataset	Kaggle: Indonesia Airbnb Dataset: Bali (oleh Luthfi Abdillah)
Jumlah Baris Data	4.881 baris data listing properti aktif se-Bali
Cakupan Wilayah	9 Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali
Algoritma Utama	CatBoost Regressor, XGBoost Regressor, dan Random Forest Regressor (Baseline)
Target Luaran	Laporan Ilmiah Lengkap dan Interactive Web Dashboard Prediksi (Streamlit)

1.2 Gambaran Umum Sistem

Bali Smart Pricing Engine adalah sistem pendukung keputusan (*Decision Support System*) berbasis *Machine Learning* yang berfungsi untuk melakukan perkiraan harga yang dirasa masuk akal untuk sebuah tarif sewa villa atau homestay di bali.

Sistem ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara ketersediaan data pasar akomodasi riil dengan keterbatasan analisis para pemilik properti perorangan. Melalui pendekatan pemodelan prediktif berbasis *gradient boosting*, sistem mampu membaca pola non-linear dari berbagai karakteristik properti, seperti letak wilayah geografis, jenis akomodasi, reputasi ulasan tamu, fasilitas kolam renang pribadi, pemandangan alam, hingga kapasitas kamar tidur, guna menghasilkan rekomendasi tarif harian yang objektif, akurat, dan kompetitif.

Dengan menggunakan algoritma modern *Gradient Tree Boosting* (**CatBoost** dan **XGBoost**) yang terbukti sangat unggul untuk data tabular, sistem mampu menangkap interaksi kompleks antar-variabel secara jauh lebih presisi dibandingkan metode estimasi konvensional.

1.3 Profil dan Karakteristik Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder publik yang dihimpun dari platform Kaggle dengan tajuk *Indonesia Airbnb Dataset: Bali* oleh Luthfi Abdillah. Dataset ini memiliki skor kegunaan (*usability score*) sempurna 10.0/10.0 dan mencakup total 4.881 data listing penginapan yang tersebar di seluruh 9 kabupaten dan kota di Provinsi Bali (Badung, Gianyar, Denpasar, Tabanan, Buleleng, Karangasem, Bangli, Klungkung, dan Jembrana).

Struktur kolom mentah beserta variabel rekayasa fitur (*engineered features*) yang digunakan dalam pemodelan dijelaskan secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Struktur Kolom dan Kamus Data Variabel Prediksi

No	Nama Fitur	Tipe Data	Status Fitur	Deskripsi dan Peran dalam Sistem
1	nama	String / Teks	Mentah	Judul listing properti (sumber ekstraksi fasilitas).
2	price	Numerik (IDR)	Target (Y)	Tarif sewa harian per malam dalam satuan Rupiah.
3	rating	Desimal (Float)	Mentah	Skor penilaian kepuasan tamu sebelumnya (skala 1.0 - 5.0).
4	number_of_reviews	Integer	Mentah	Jumlah ulasan terverifikasi yang diterima properti.
5	regency	Kategorikal	Mentah	Wilayah administratif kabupaten/kota lokasi properti.
6	category	Kategorikal	Mentah	Kategori akomodasi (Villa, Entire house, Private room, dll).
7	link	String (URL)	Mentah	Tautan referensi listing asli di platform Airbnb.
8	has_pool	Biner (0/1)	Rekayasa	Indikator keberadaan kolam renang pribadi (private pool).
9	has_view	Biner (0/1)	Rekayasa	Indikator pemandangan alam istimewa (pantai, sawah, dsb).
10	bedroom_count	Numerik (Int)	Rekayasa	Estimasi kapasitas kamar tidur hasil ekstraksi judul.

BAB II
PERMASALAHAN DAN SKENARIO KASUS

2.1 Permasalahan Bisnis Persewaan Properti

Pertumbuhan pariwisata Bali memicu lonjakan unit akomodasi mandiri seperti villa privat dan homestay. Di tengah persaingan ketat dengan ribuan listing aktif di platform digital, penentuan tarif sewa harian menjadi tantangan bisnis yang paling krusial. Sebagian besar pemilik akomodasi perorangan dan pengelola UMKM lokal tidak memiliki latar belakang analisis pendapatan perhotelan (*revenue management*). Akibatnya, penetapan harga sewa kerap kali dilakukan tanpa rujukan data pasar yang objektif.

2.2 Skenario Pemisalan Kasus Riil

Sebagai contoh pemisalan, anggap kita baru saja menyelesaikan renovasi sebuah properti sewa berupa villa 2 kamar tidur dengan fasilitas kolam renang pribadi (*private pool*) di kawasan Canggu, Kabupaten Badung. Sebagai pemilik yang baru pertama kali terjun ke bisnis akomodasi wisata, kita tentu masih awam mengenai dinamika harga pasar yang sebenarnya berlaku.

Saat hendak mendaftarkan properti ke platform persewaan daring, kita dihadapkan pada dua risiko yang sering terjadi:

1. **Skenario Pasang Harga Kemahalan (*Overpricing*)**: Jika kita mematok tarif sewa terlalu tinggi, misalnya Rp3.500.000 per malam hanya karena tergiur melihat tarif villa mewah lain di media sosial, calon tamu akan beralih ke properti kompetitor. Kamar hanya terisi sekitar 6 malam dalam sebulan (tingkat hunian 20%). Pendapatan kotor yang diperoleh hanya Rp21.000.000, sementara biaya operasional tetap (listrik, pemeliharaan air kolam renang, kebersihan, dan gaji staf) mencapai Rp15.000.000. Keuntungan bersih kita sangat tipis, dan listing kita berisiko tenggelam dalam algoritma pencarian karena sepi peminat.

2. **Skenario Pasang Harga Kemurahan (*Underpricing*)**: Sebaliknya, jika kita terlalu khawatir villa tidak laku lalu memasang harga sangat murah, misalnya Rp850.000 per malam, kamar kita mungkin akan langsung penuh dipesan hingga 27 malam dalam sebulan (tingkat hunian 90%). Namun, total pendapatan kotor yang diperoleh hanya Rp22.950.000, sementara beban keausan properti meningkat drastis. Padahal, untuk properti villa 2 kamar dengan kolam renang pribadi di Canggu, harga pasaran wajarnya berada di kisaran Rp2.150.000 per malam. Pada tingkat hunian normal 22 malam, potensi pendapatan sebenarnya bisa mencapai Rp47.300.000. Artinya, kita kehilangan potensi pendapatan (*lost revenue*) lebih dari Rp24.000.000 setiap bulannya.

Perbandingan dampak finansial antara penetapan harga manual dan rekomendasi sistem dipaparkan secara jelas pada tabel simulasi berikut:

Tabel 2.1 Simulasi Perbandingan Skenario Penetapan Tarif Sewa Harian

Parameter Evaluasi	Skenario A (Overpricing)	Skenario B (Underpricing)	Rekomendasi Sistem (Smart Pricing)
Tarif Sewa / Malam	Rp 3.500.000	Rp 850.000	Rp 2.150.000
Hari Terisi (Okupansi)	6 malam / bulan (20%)	27 malam / bulan (90%)	22 malam / bulan (73%)
Pendapatan Kotor	Rp 21.000.000	Rp 22.950.000	Rp 47.300.000
Biaya Operasional	Rp 15.000.000	Rp 18.000.000	Rp 16.000.000
Pendapatan Bersih	Rp 6.000.000	Rp 4.950.000	Rp 31.300.000
Dampak Finansial & Aset	Kamar sepi, rugi biaya perawatan	Fasilitas cepat aus, hilang potensi untung Rp 24 Juta	Pendapatan maksimal, okupansi stabil, bisnis sehat

Tanpa data pembanding yang objektif, kita rentan hanya mengandalkan tebakan (*feeling*) atau meniru harga tetangga sebelah yang belum tentu memiliki

fasilitas yang sepadan. Melalui **Bali Smart Pricing Engine**, kita cukup memasukkan spesifikasi properti yang kita miliki, dan sistem akan memberikan estimasi harga wajar yang presisi berdasarkan kondisi pasar terkini.

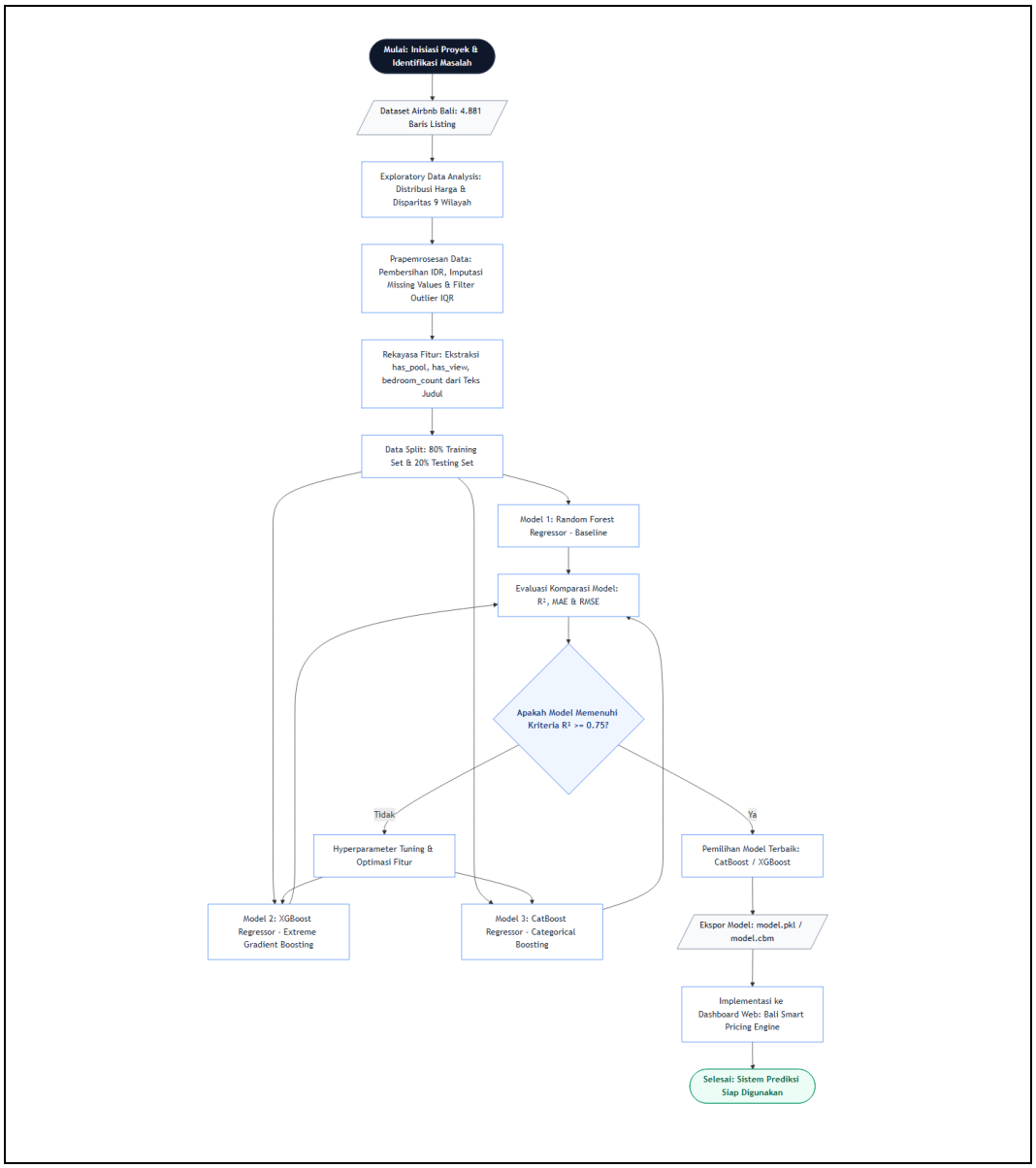
2.3 Dampak Risiko Penetapan Harga

Kesalahan dalam menentukan tarif sewa tidak hanya berdampak pada laba jangka pendek, melainkan juga memengaruhi peringkat pencarian di platform persewaan digital. Properti yang mengalami masa kosong berkepanjangan akibat *overpricing* akan diturunkan visibilitasnya oleh sistem rekomendasi platform, sedangkan *underpricing* dapat merusak citra eksklusivitas properti di mata wisatawan.

BAB III
ALUR KERJA DAN METODOLOGI SISTEM

3.1 Flowchart Arsitektur Pipeline ML

Untuk memastikan proses rekayasa sistem *machine learning* berjalan secara sistematis, terukur, dan bebas dari kebocoran data (*data leakage*), dirancanglah sebuah alur kerja terstruktur sebagaimana diilustrasikan pada diagram alir berikut:



Gambar 3.1 Diagram Alir Arsitektur Pipeline Machine Learning Bali Smart Pricing Engine

3.2 Tahapan Pemrosesan Data dan Pemodelan

Berdasarkan diagram alir di atas, arsitektur sistem terbagi ke dalam enam tahapan utama:

1. **Pengumpulan dan Pemuatan Data (*Data Ingestion*)**: Mengimpor dataset sekunder *Indonesia Airbnb Dataset: Bali* sebanyak 4.881 baris data mentah ke dalam lingkungan analisis.
2. **Eksplorasi dan Prapemrosesan Data (*EDA & Data Preprocessing*)**: Mengidentifikasi distribusi tarif, menangani nilai kosong (*missing values*), melakukan standardisasi format harga numerik IDR, serta menyaring data ekstrem (*outlier*) menggunakan metode Interquartile Range (IQR).
3. **Rekayasa Fitur (*Feature Engineering*)**: Mengekstraksi informasi fasilitas penting dari string judul listing menggunakan teknik pencocokan pola (*regex*), menghasilkan fitur biner *has_pool* (keberadaan kolam renang), *has_view* (pemandangan pantai/sawah), dan fitur numerik *bedroom_count* (jumlah kamar tidur).
4. **Pembagian Dataset (*Data Splitting*)**: Membagi data menjadi 80% data latih (*training set*) untuk proses pembelajaran model dan 20% data uji (*testing set*) untuk evaluasi independen.
5. **Pelatihan Model Komparatif**: Melatih tiga model regresi secara bersamaan, yaitu Random Forest Regressor sebagai garis dasar (*baseline*), XGBoost Regressor, dan CatBoost Regressor.
6. **Evaluasi dan Validasi Metrik**: Menilai akurasi prediksi pada data uji menggunakan metrik evaluasi standar industri: Koefisien Determinasi (R^2), *Mean Absolute Error* (MAE), dan *Root Mean Squared Error* (RMSE) guna menetapkan algoritma terbaik.

BAB IV
RENCANA LUARAN DAN IMPLEMENTASI

4.1 Target Luaran Sistem

Luaran utama dari penugasan besar ini terdiri atas dua artefak terintegrasi:

1. **Laporan Tugas Besar Lengkap**: Dokumen akademis formal yang menjabarkan landasan teori, metodologi riset, hasil evaluasi metrik, analisis komparasi model, dan analisis kontribusi fitur (*feature importance*).
2. **Aplikasi Web Dashboard Interaktif (Streamlit)**: Antarmuka berbasis web yang responsif di dalam direktori *web/*, dirancang khusus agar pemilik akomodasi perorangan dapat mengoperasikan sistem dengan mudah tanpa keahlian teknis pemrograman.

4.2 Parameter Masukan Pengguna pada Dashboard

Pada antarmuka web yang dikembangkan, pengguna cukup memasukkan karakteristik propertinya melalui formulir yang mudah dipahami:

1. **Pilihan Wilayah (Regency)**: Memilih salah satu dari 9 kabupaten/kota di Bali (misal: Badung, Gianyar, Tabanan, dll).
2. **Kategori Akomodasi**: Memilih klasifikasi penginapan (*Villa, Entire house, Private room, Homestay*).
3. **Fasilitas Kolam Renang**: Kotak centang ketersediaan fasilitas kolam renang pribadi (*private pool*).
4. **Fasilitas Pemandangan**: Kotak centang ketersediaan pemandangan alam (pantai atau sawah).
5. **Jumlah Kamar Tidur**: Kolom input numerik untuk menentukan kapasitas kamar yang disewakan.

6. **Target Reputasi**: Estimasi skor ulasan tamu dan proyeksi jumlah review yang ingin dicapai.

4.3 Manfaat Praktis bagi Pengguna Awam

Bagi pemilik akomodasi yang masih awam, sistem ini memberikan tiga manfaat nyata:

1. **Rekomendasi Tarif Harian Optimal**: Sistem langsung menyajikan angka estimasi harga sewa per malam yang realistis dan kompetitif di pasar.
2. **Rentang Harga Aman (Upper & Lower Bound)**: Memberikan rentang harga wajar sehingga pemilik properti memiliki fleksibilitas dalam menerapkan strategi diskon musim sepi (*low season*) atau menaikkan harga pada musim ramai (*high season*).
3. **Transparansi Nilai Tambah Fasilitas**: Mengetahui perkiraan kenaikan harga yang dapat diperoleh jika pemilik berinvestasi menambah fasilitas tertentu, seperti membuat kolam renang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

[1] L. Abdillah, "Indonesia Airbnb Dataset: Bali," Kaggle Datasets, 2024. [Online]. Tersedia: https://www.kaggle.com/datasets/luthfiabdillah/indonesia-airbnb-dataset-bali.

[2] T. Chen dan C. Guestrin, "XGBoost: A Scalable Tree Boosting System," dalam Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '16), San Francisco, CA, USA, 2016, hlm. 785–794.

[3] L. Prokhorenkova, G. Gusev, A. Vorobev, A. V. Dorogush, dan A. Gulin, "CatBoost: unbiased boosting with categorical features," dalam Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2018), Montreal, Canada, 2018, hlm. 6638–6648.

[4] L. Breiman, "Random Forests," Machine Learning, vol. 45, no. 1, hlm. 5–32, 2001.